

質問1. 以下の説明文を表す用語を選択肢から対応付けなさい。

1. 1 チップ上に 1 つのプロセッサと主記憶を搭載する方式 システムオンチップアーキテクチャ	A. 命令先取り方式
2. 1 つの処理装置上で複数のプログラムを実行させる方式 マルチプログラミング P4	B. マルチプログラミング
3. コンピュータの処理装置を 1～数チップに収めたプロセッサ マイクロプロセッサ P6	C. オンラインリアルタイムシステム
4. ソフトウェアまで含めて、ネットワークで結合された複数のコンピュータをユーザには 1 つのコンピュータとして使用可能とする方式 メタコンピュータ	D. プログラム内蔵方式
5. プログラミングをスイッチの設定やケーブルの結線で行うのではなく、命令をメモリにおくようにした方式 プログラム内蔵方式 P3	E. マイクロプロセッサ
6. 高速化のために、命令の取り出しと実行をオーバーラップさせる方式 命令先取り方式 P4	F. タイムシェアリングシステム
7. 磁気テープにあらかじめ使用者のプログラムを格納しておき、コンピュータがこれを連続的に処理して結果を別の磁気テープに格納する方式 バッチ処理 P4	G. ハーバードアーキテクチャ
8. 多数の使用者がターミナルを介して一台のコンピュータを共用する方式 タイムシェアリングシステム P4	H. バッチ処理
9. 通信回線を経由して、遠隔地からデータを入力し結果を直ちに返送する方式 オンラインリアルタイムシステム P5	I. メタコンピュータ 教科書では見つからない
10. 命令とデータを別々のメモリに置く方式 ハーバードアーキテクチャ P3	J. システムオンチップアーキテクチャ

質問2. コンピュータの歴史を、素子技術によって 4 つの世代に分けたとすると、それぞれの世代はいつ頃になるか、対応する選択肢を選びなさい。

1. 第 1 世代 1946-1954 P2	A. 1900-1936
2. 第 2 世代 1955-1964 P4	B. 1926-1946
3. 第 3 世代 1964-1974 P5	C. 1936-1950
4. 第 4 世代 1974- P6	D. 1946-1954
	E. 1950-1974
	F. 1950-1980
	G. 1955-1964
	H. 1964-1974
	I. 1974-
	J. 1980-
	K. 1990-

質問3. 次の技術が初めて使われた世代を選びなさい。(世代はコンピュータの歴史を素子技術で4つに分けたものとする)

1. インデックスレジスタ 第二世代	A. 第1世代
2. システムオンチップアーキテクチャ 第4世代	B. 第2世代
3. スタック 第二世代	C. 第3世代
4. パイプライン 第三世代	D. 第4世代
5. バッチ処理 第二世代	
6. プログラム内蔵方式 第一世代	
7. マルチプログラミング 第二世代	
8. 仮想記憶 第二世代	
9. タイムシェアリングシステム 第二世代	
10. オンラインリアルタイムシステム 第三世代	
11. 分散処理 第4世代	

質問4. 素子技術でコンピュータを4つの世代に分けるととき、それぞれの世代を特徴付ける素子技術は何か、適切なものを対応付けなさい。

1. 第1世代 真空管	A. 半導体
2. 第2世代 半導体	B. 大規模集積回路
3. 第3世代 集積回路	C. 集積回路
4. 第4世代 大規模集積回路	D. 真空管

質問5. 次の説明に当てはまるコンピュータを選択肢から選びなさい。

1. ペンシルバニア大学で開発された世界で最初の電子計算機。18000本もの真空管を使用し、30トンもの重さがあった ENIAC P2	A. ENIAC
2. ペンシルバニア大学で開発された電子計算機で、最初のプログラム内蔵方式コンピュータの一つである。 EDVAC P3	B. EDVAC
3. ミニコンピュータの先駆けとなった DEC のコンピュータシリーズ。UNIX と呼ばれる OS もこのシリーズに初めて搭載された。 POPシリーズ P5	C. EDSAC
	D. PDP シリーズ

質問6. 次のコンピュータ、あるいは、プロセッサが作られた世代を選びなさい。(世代はコンピュータの歴史を素子技術で4つに分けたものとする)

1. EDSAC 第一世代	7. PDP シリーズ 第三世代	A. 第1世代
2. ENIAC 第一世代	8. Z80 第四世代	B. 第2世代
3. i8080 第四世代	9. CDC7600 第三世代	C. 第3世代
4. IBM 7090 第二世代	10. MC68000 第四世代	D. 第4世代
5. IBM システム/360 第三世代	11. KDF-9	
6. ILLIAC IV 第三世代	12. VM370	
	13. B5000	
	14. SPARC	